Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Base de Datos

Grupo: 01

Tarea 04

Profesor: ING. Fernando Arreola Franco

Alumnos:

Bello Sánchez Santiago Arath

Semestre: 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX

02 de Marzo 2026

LaTeX

Dependencia e independencia de existencia.

El concepto de dependencia de existencia se refiere a la relación donde la existencia de una entidad depende de la existencia de otra entidad propietaria.

- **Dependencia de existencia:** Se dice que una entidad Y tiene dependencia de existencia respecto a una entidad X si la eliminación de X obliga a la eliminación automática de Y. En este escenario, X se denomina *entidad dominante* y Y se denomina *entidad subordinada*.
- **Independencia de existencia:** Por el contrario, una entidad es existencialmente independiente si puede existir en la base de datos sin necesidad de estar asociada a otra entidad específica; es decir, su identificador es suficiente por sí mismo para localizarla en el sistema.

¿Qué es una entidad débil?

Se denomina entidad débil a aquella entidad que no tenga suficientes atributos para formar una clave primaria. Para que un grupo de entidades débiles tenga sentido debe, forzosamente, estar asociada a otro conjunto de entidades fuertes (que cuenten con una clave principal); estas serán llamadas entidades identificadoras o propietarias. Se dice que el conjunto de entidades identificadoras posee al conjunto de entidades débiles, a esta relación se le llama relación identificadora.

La relación de una entidad débil es mínimo uno, es decir, participación forzosa y esta contará con un discriminante, que es el conjunto de atributos de las entidades débiles que permite que se haga una distinción entre las entidades que dependen de una misma entidad fuerte. Sin embargo, esto no significa que sea identificada únicamente mediante el discriminante; son identificadas mediante la combinación de la clave primaria de su entidad identificadora asociada y su propio discriminante.

Simbología en diagramas E-R

En la notación estándar de diagramas Entidad-Relación, los símbolos utilizados para distinguir estos elementos son los siguientes:

- **Entidades débiles:** Se representan mediante un **rectángulo con doble línea**.
- **Relaciones identificadoras:** Se representan mediante un **rombo con doble línea**. Estas conectan a la entidad débil con su entidad fuerte propietaria.
- **Discriminante:** Los atributos que forman el discriminante de la entidad débil se indican mediante un **subrayado con línea discontinua** (punteada), a diferencia de la clave primaria de una entidad fuerte que usa una línea sólida.

Dependencia de identificación

La dependencia de identificación ocurre cuando la clave primaria de la entidad débil se compone de la clave primaria de la entidad fuerte de la que depende, más el discriminante de la propia entidad débil. Esto implica que la entidad débil no puede existir sin la fuerte (dependencia de existencia) y que su identidad está ligada a ella.

Referencias

[1] A. Silberschatz, H. F. Korth, y S. Sudarshan, *Fundamentos de Bases de Datos*, 5a ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, 2006, pp. 189-190. [En línea]. Disponible en: https://ia902900.us.archive.org/11/items/fundamentosdebasesdedatos5a.ed.abrahamsilberschatzhenryf.korths.sudarshan/Fundamentos%20de%20bases%20de%

20datos%20%285a.%20ed.%29%20-%20Abraham%20Silberschatz%2C%20Henry%20F.%20Korth%2C%20S.%20Sudarshan.pdf